

הנדסת קול 1 הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה הוראות לנבחן

א. משך הבחינה : ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה : בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).
סך-הכול : 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש : מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות :
1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות :
1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.
3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

**חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.**

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.
יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
(לכל שאלה – 2.5 נקודות).

1. כאשר נחבר 4 רמקולים של 8 אוהם במקביל למגבר, המגבר יראה התנגדות של:

- א. 2 אוהם.
- ב. 4 אוהם.
- ג. 16 אוהם.
- ד. 8 אוהם.

2. עוצמת המיגנוט בסרט הקלטה אנלוגי נמדדת ביחידות של:

- א. ניוטון.
- ב. ננו וובר.
- ג. וולט.
- ד. וואט.

3. במסננת High Pass Filter (12db/octave), המכוון ל 400hz, תדר של 100hz יונחת ב:

- א. 3db
- ב. 6db
- ג. 12db
- ד. 24db

4. מה יהיה אורך הגל של תדר 1000HZ? (מהירות הקול- 340 מטר לשנייה)

- א. 340cm
- ב. 34cm
- ג. 100cm
- ד. 170cm

5. מה נכון לגבי סיכוך בכבל?

- א. בקו בלאנס מעביר את האות וגם משמש כסיכוך.
- ב. בקו אנבלאנס מעביר את האות וגם משמש כסיכוך.
- ג. בקו בלאנס וגם בקו אנבלאנס אינו מעביר אות.
- ד. גם בקו בלאנס וגם בקו אנבלאנס מעביר אות.

6. מה הן תכונות הסליל?

- א. מתנגד למעבר תדרים נמוכים וגבוהים.
- ב. מתנגד למעבר תדרים נמוכים ומאפשר מעבר תדרים גבוהים.
- ג. מתנגד למעבר תדרים גבוהים ומאפשר מעבר תדרים נמוכים.
- ד. אינו מתנגד למעבר תדרים גבוהים ותדרים נמוכים.

7. מה מספר האוזניות, שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 8 אוהם, אם ידוע, שהתנגדות כל אוזניה היא 32 אוהם?

- א. 4 אוזניות.
- ב. 6 אוזניות.
- ג. 8 אוזניות.
- ד. 12 אוזניות.

8. בעבודה עם קומפרסור ביחס של 3:1 עליה של האות ב- 9 db בכניסה מעל הסף (threshold) תתבטא ביציאה של הקומפרסור בעליה של:

- א. 2db
- ב. 3db
- ג. 6db
- ד. 9db

9. בקומפרסור דו-ערוצי נמצא כפתור link. למה תגרום הפעלתו?

- א. לביצוע פעולת DAKING.
- ב. לשליטה על הקומפרסור מכניסה חיצונית.
- ג. לבצע DE-ESSING.
- ד. לשליטה ב- threshold של שני הערוצים על ידי כפתור אחד.

10. כיצד נקראת שיטת הקלטה, כאשר שני המיקרופונים נמצאים בזווית של 110 מעלות ביניהם?

- א. XY.
- ב. ORTF.
- ג. SPACED PAIR.
- ד. MS.

11. מה יהיה ההבדל בעוצמת שני רמקולים, המחוברים למגבר סטראו, כאשר רמקול A הוא בעל נצילות (sensitivity) של 93dbspl, ולרמקול B יש 90 dbspl?

- א. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שניים מעוצמת רמקול B.
- ב. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שלושה מעוצמת רמקול B.
- ג. עוצמת רמקול A תהייה שווה לעוצמת רמקול B.
- ד. עוצמת רמקול B תהייה כפולה מעוצמת רמקול A.

12. אילו רכיבים אינם מעבירים זרם ישר?

- א. קבלים.
- ב. נגדים.
- ג. סלילים.
- ד. רמקולים.

13. באיזו מהיציאות הבאות בקונסולה אנלוגית אות היציאה לא יהיה מושפע מהפיידר?

- א. Buss out
- ב. Aux post
- ג. Aux pre
- ד. Maim mix out

14. מה נמצא בקופסת direct box פאסיבית?

- א. שנאי
- ב. מגבר אופרטיבי
- ג. קבל
- ד. סוללה של 9 וולט

15. מה מציין המונח RT60?

- א. טווח דינמי
- ב. מקדם ספיגה אקוסטי
- ג. זמן הדהוד
- ד. יחס אות לרעש

16. להקלטה בשיטת Blumlein נשתמש ב:

- א. שני מיקרופונים באפיון קרדיואיד
- ב. שני מיקרופונים באפיון 8
- ג. מיקרופון באפיון אומני והשני באפיון 8
- ד. מיקרופון באפיון קרדיואיד והשני באפיון 8

17. מה נכון לגבי הקיבוליות בכבל אודיו?

- א. היא פוגמת במעבר תדרים נמוכים
- ב. היא פוגמת במעבר תדרים גבוהים
- ג. היא פוגמת במעבר תדרים נמוכים וגבוהים
- ד. היא אינה פוגמת בשום תחום תדרים

18. לאיזה מגבר "עיוותי מעבר" הם הקטנים ביותר?

- א. מגבר CLASS A.
- ב. מגבר CLASS B.
- ג. מגבר CLASS AB.
- ד. מגבר CLASS C.

19. מתח PHANTOM מגיע למיקרופון דרך כבל XLR בצורה הבאה:

- א. לרגל 2 [+] לרגל 3 [-].
- ב. לרגל 1 [-] לרגל 3 [+].
- ג. לרגל 1 [-] לרגל 2 ולרגל 3 [+].
- ד. מתח phantom אינו מגיע כלל דרך כבל XLR.

20. כיצד נקרא patch bay, שבו הכנסת כבל לשקע העליון מפצלת את האות לשקע התחתון ולכבל המוכנס?

- א. normally connected.
- ב. Half normally connected.
- ג. Parallel.
- ד. Mult.

21. ביטול מוחלט של פאזה בין שני גלים (מאותו מקור) קורה, כאשר ההפרש ביניהם הוא:

- א. 90 מעלות.
- ב. 180 מעלות.
- ג. 270 מעלות.
- ד. 360 מעלות.

22. באיזו משיטות הקלטת סטראו ביטולי הפזה הם הקטנים ביותר?

א. SPACED PAIR.

ב. XY.

ג. AB STEREO.

ד. ORTF.

23. למיקרופון מסוג ribbon יהיה לרוב אפיון של:

א. HYPER CARDIOID.

ב. OMNI.

ג. CARDIOID.

ד. BI-DIRECTIONAL.

24. להסרת תדר בעייתי וצר אשתמש ב:

א. HI PASS FILTER.

ב. LOW PASS FILTER.

ג. NOCTH FILTER.

ד. BAND PASS FILTER.

25. במרחק של 20 מטר ממקור הצליל מדדנו עוצמה של 115dbspl. מה תהיה העוצמה

במרחק של 80 מטר?

א. 96dbspl

ב. 103dbspl

ג. 112dbspl

ד. 114dbspl

26. מה נגרם כתוצאה מקיבוליות בכבל מסוכך?

- א. רגישות האות בכבל לרעש אלקטרוסטטי.
- ב. רגישות האות בכבל לרעש אלקטרומגנטי.
- ג. תכונת LOW PASS FILTER.
- ד. תכונת HIGH PASS FILTER.

27. מה יקרה כתוצאה מהרחקת המיקרופון ממקור הצליל מ- 10 cm ל- 20 cm?

- א. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון ב- 3db.
- ב. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון ב- 6db.
- ג. לא יהיה שינוי בעוצמה.
- ד. נקטין את העיוותים במוצא.

28. היכן בקונסולה אנלוגית נמצא ה- panning?

- א. לפני ה- FADER.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. לפני ה- EQ.
- ד. אחרי ה- EQ.

29. מה יקרה, כאשר נחבר רמקול של 4 אוהם למגבר, שנתוניו הם 200 וואט על פני 8 אוהם?

- א. הספק המגבר יקטן בחצי.
- ב. הספק המגבר יגדל פי שניים.
- ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה.
- ד. הספק המגבר לא ישתנה.

30. מה ישפיע לרעה על ה- **damping factor** במגבר?

- א. התנגדות גבוהה של חוטי הרמקול.
- ב. התנגדות נמוכה של חוטי הרמקול.
- ג. הספק נמוך של הרמקולים.
- ד. הספק גבוה של הרמקולים.

31. למה נועד **SIDE CHAIN** בקומפרסור?

- א. לאפשר לקומפרסור לעבוד בטור.
- ב. לאפשר לקומפרסור לעבוד במקביל.
- ג. לשלוט על הקומפרסור ממקור חיצוני.
- ד. לשלוט על הקומפרסור בעבודה בסטראו.

32. כיצד נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת היציאה של המגבר?

- א. impedance factor
- ב. ratio factor
- ג. mix factor
- ד. damping factor

33. מה יקרה, כאשר נחבר מיקרופון לשתי קונסולות?

- א. לא יהיה כל שינוי.
- ב. תיאום העכבות בין המיקרופון לקונסולה ישתנה.
- ג. נקבל חצי עוצמת אות.
- ד. לא יתקבל אות בשתי הקונסולות.

34. לחיתוך תדרים נמוכים ממקור צליל אשתמש ב- **EQ** מסוג:

- א. LOW PASS FILTER
- ב. BAND PASS FILTER
- ג. HIGH PASS FILTER
- ד. HI SHELF FILTER

35. איזה מבין המונחים הבאים מציין את אפיון הקליטה הצר ביותר?

- א. Cardioid
- ב. Half cardioid
- ג. Hyper cardioid
- ד. Semi cardioid

36. איזה תדר יצור אורך גל של 2 מטרים? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

- א. 170HZ
- ב. 340HZ
- ג. 680HZ
- ד. 720HZ

37. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל, המתאר את דעיכת האות הסופית?

- א. ATTACK
- ב. TRANSIENT
- ג. DECAY
- ד. SUSTAIN

38. ב- three band Crossover פסיבי שברמקול נמצא מעגל המכיל:

- א. Notch Filter
- ב. Band Pass Filter
- ג. Parametric Eq
- ד. Compressor

39. לאיזה מהגלים הבאים אין הרמוניות?

- א. גל מרובע.
- ב. גל משולש.
- ג. גל שן מסור.
- ד. גל סינוס.

40. איזה מהמכשירים הבאים, בדרך כלל, אין מחברים בצורה טורית בקונסולה אנלוגית?

- א. Delay.
- ב. De Esser.
- ג. Equalizer.
- ד. Limiter.

ב ה צ ל ח ה !
© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח : דף תשובות (2 עמודים)
לשאלון 92955, קיץ תשע"ח - 2018

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד